

Title: Enhance detection of scam-induced transactions to the mule account

1. Problem Statement/Background ⓘ ปัจจุบันมีฉ้อฉลเปลี่ยนรูปแบบจากการเจาะระบบ (Traditional Fraud) มาเป็นการหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินด้วยตนเอง เข้าสู่ "บัญชีม้า" ระบบป้องกันภัยแบบเดิมของธนาคารมักตรวจจับจาก "อุปกรณ์ที่ผิดปกติ" หรือ "การเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย" แต่ในกรณีที่ธุรกรรมเหล่านี้ถูกทำขึ้นโดยตัวลูกค้าเองทำให้ระบบเดิมไม่สามารถตรวจจับได้ การที่ธนาคารไม่สามารถตรวจจับและระงับเหตุได้ทันท่วงที นำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินมหาศาลของลูกค้า (Financial Loss) ทำลายความน่าเชื่อถือของธนาคาร (Reputational Damage) และอาจนำไปสู่การถูกตรวจสอบหรือปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) 2. SMART Objectives/ Value Propositions ⓘ เพิ่มอัตราการตรวจจับทุจริต (Recall) ให้ ≥85% และลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate) ลง 20% ภายใน 6 เดือน โดยอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมการโอนเงินออกที่ผิดปกติ (Abnormal outflow behavior) และความเร็วในการทำธุรกรรม (Transaction velocity) 3. Questions/Hypothesis ⓘ Q1: บัญชีที่มีความเสี่ยงสูง มีสัดส่วนการโอนเงินออก (Outflow Ratio) มากกว่า 80% แตกต่างจากบัญชีปกติอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมบัญชีม้าได้หรือไม่? Q2: ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นหลังจากได้รับเงิน มีรูปแบบความเร็ว และความถี่ แตกต่างจากบัญชีปกติอย่างไร และสะท้อนพฤติกรรมของบัญชีม้าได้หรือไม่? Q3: ธุรกรรมจากพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มความน่าจะเป็นของการทุจริตหรือไม่? H1: บัญชีที่มี Outflow Ratio > 80% มีแนวโน้มเป็นบัญชีม้าสูงกว่าบัญชีปกติอย่างมีนัยสำคัญ H2: บัญชีม้ามี่ Transaction Velocity สูง และใช้เวลาโอนออกสั้นมาก (Short Time Delta) ทันทีที่ได้รับเงินเข้า H3: การทำธุรกรรมจากอุปกรณ์หรือพื้นที่เสี่ยงสูง (High-risk location) มีความเชื่อมโยงกับ Outflow Ratio ที่สูง และเพิ่มโอกาสเกิด Fraud อย่างชัดเจน 4. Key Metrics/Attributes ⓘ Metrics: Outflow Ratio, Transaction Frequency, Rapid Outflow (>80%), Account Age (<90 days), High-Risk Region Ratio, Channel Risk Attributes: Transactions: transaction_id, account_id, transaction_amount, timestamp, transaction_type, receiver_account_id, channel Accounts: account_id, account_open_date, account_type, customer_id Customers: customer_id, age, occupation Devices: device_id, device_os, location, customer_id
5. Analysis/Model ⓘ - Data Preparation: ทำ Feature Engineering เพื่อสร้างตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม เช่น Outflow Ratio และ Transaction Velocity - Behavioral Detection: ใช้ rule-based conditions (เช่น outflow >80% และ rapid transactions) เพื่อตรวจจับ mule patterns - Comparative Analysis: เปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างบัญชีปกติ และบัญชีความเสี่ยงสูง เพื่อค้นหา behavioral fingerprint - Risk Segmentation: จัดกลุ่มบัญชีตามระดับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ prioritization และ monitoring 6. Findings and Insights ⓘ 1. Money Flow Anomaly (พฤติกรรมการไหลของเงิน) - Account Draining Effect: บัญชี High-risk มี Outflow Ratio สูง (80–100%) สะท้อนพฤติกรรม “รับแล้วโอนออกหมด” - Low Volume, High Impact: ไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมบ่อย แต่มีสัดส่วนการโอนออกสูง → แยก fraud ได้ดีกว่าการดู Volume 2. Temporal & Channel Patterns (เวลาและช่องทาง) - High-Risk Time: ความเสี่ยงสูงสุดช่วง ตี 2 และยังคงสูงในช่วงนอกเวลาปกติ - High-Risk Channels: กระจุกในช่องทางที่โอนเร็วและติดตามยาก เช่น Crypto Wallet, CDM, Payment Gateway 3. Geographic Concentration (พื้นที่) Fraud Clustering: ธุรกรรมเสี่ยงกระจุกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ จังหวัดชายแดน/พื้นที่ที่มี scam สูง บางพื้นที่มี High-Risk Rate สูงมาก (ใกล้ 100%) สะท้อนแหล่งปฏิบัติการหรือเครือข่ายฉ้อฉล 7. Recommendation/Action and Impact ⓘ Real-time Rule-based Alerting: ตั้งค่าตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ (เช่น Outflow >80%, Latency < 1 ชม.) และใช้ "Step-up Authentication" (แจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตน) เพื่อป้องกันเงินออกแทนการลือคบัญชีทันที Risk-based Account Limits: กำหนดวงเงินโอนเริ่มต้นสำหรับ "บัญชีเปิดใหม่" ให้ต่ำกว่าปกติจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงจากบัญชีม้าใช้แล้วทิ้ง High-Risk Destination Monitoring: เพิ่มการตรวจสอบเข้มงวดและแจ้งเตือนสำหรับปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง Expected Impacts: Business Outcome: ลดความสูญเสียทางการเงิน และเพิ่มความน่าเชื่อถือของธนาคารผ่านกระบวนการป้องกันเชิงรุก (Proactive Prevention) Operational: ลดภาระงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยระบบกรองอัตโนมัติ (Rule-based) Customer Experience: เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดโดยที่ลูกค้าปกติยังใช้งานได้ราบรื่น (Minimal Disruption)